

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

125009046 - Métodos Numéricos En Fotogrametría

PLAN DE ESTUDIOS

12MT - D.G. En Ing. Geomática Y En Ing. De Las Tecnologías De La Información Geoes

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	125009046 - Métodos Numéricos en Fotogrametría
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	12MT - D.g. en Ing. Geomática y en Ing. de las Tecnologías de la Información Geoes
Centro responsable de la titulación	12 - E.T.S.I. Topografía, geodesia, cartografía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Andres Diez Galilea	-133C	andres.diez@upm.es	L - 16:30 - 18:30 X - 10:30 - 12:30 V - 10:30 - 12:30 Cita previa mediante correo electrónico

Serafin Lopez-Cuervo Medina (Coordinador/a)	442	s.lopezc@upm.es	L - 09:30 - 12:30 J - 10:30 - 13:30 Cita previa mediante correo electrónico
--	-----	-----------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fotogrametría
- Ajuste De Observaciones

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios D.g. en Ing. Geomática y en Ing. de las Tecnologías de la Información Geoes no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

12GM-CG5 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias

CT1 - COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA Capacidad para transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia.

CT10 - ANÁLISIS Y SÍNTESIS Capacidad de reconocer y describir los elementos constitutivos de una realidad y proceder a organizar la información significativa según criterios preestablecidos adecuados a un propósito

CT2 - USO DE LAS TIC Capacidad sobre conocimientos tecnológicos que permitan desenvolverse cómodamente y así afrontar los retos que la sociedad le va a imponer en su quehacer profesional en permanente autoformación.

CT9 - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Desarrollar en los alumnos una actitud mental mediante la aplicación de procedimientos estructurados de resolución de problemas que promueva su capacidad de aprender, comprender y aplicar conocimientos de forma autónoma.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA117 - RA132 - Elegir el sistema de referencia adecuado para cada fase del proceso fotogramétrico y para la expresión de sus resultados, aplicando las transformaciones necesarias

RA84 - RA263 - Conocer y aplicar otras técnicas estadísticas de ajustes

RA199 - Elegir el sistema de referencia adecuado para cada fase del proceso fotogramétrico y para la expresión de sus resultados, aplicando las transformaciones necesarias

RA198 - Diseñar y construir redes fotogramétricas capaces de proporcionar coordenadas de alta precisión en aplicaciones de ingeniería.

RA195 - Conocer los aspectos geométricos relacionados con la imagen en un proceso fotogramétrico.

RA194 - Diseñar redes fotogramétricas para las distintas finalidades posibles y con los distintos tipos de sensores, incluyendo los puntos de control requeridos. Valorar *¿a priori¿* y *¿a posteriori¿* la exactitud, la precisión y la fiabilidad de una red fotogramétrica.

RA196 - Diseñar y aplicar el modelo estocástico adecuado a cada ajuste fotogramétrico

RA197 - Valorar la calidad de los resultados fotogramétricos

RA200 - Establecer los correspondientes controles de calidad que garanticen los resultados esperados en el producto final

RA136 - Comprender los fundamentos de la Cartografía relativos a su concepto, las características de la esfera terrestre, los sistemas de referencia y las proyecciones cartográficas, la escala y la orientación en un mapa

RA116 - RA136 - Conocer, construir y aplicar el modelo funcional y el modelo estocástico en las distintas modalidades del ajuste de redes fotogramétricas; libre, ligado y flexible

RA118 - RA133 - Plantear la secuencia de operaciones para la orientación analítica completa de fotografías, y efectuarla con ayuda de programas específicos

RA193 - Emplear la simulación como técnica de apoyo en las tareas anteriores

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura amplía los conceptos introducidos en la asignatura de Fotogrametría y plantea analíticamente los procesos fotogramétricos relacionados con la orientación de imágenes digitales y la generación de productos cartográficos. Expone y ejemplifica el cálculo y ajuste de una triangulación aérea por diversos métodos, buscando del alumno una fase crítica que le permita diseñar y ejecutar redes fotogramétricas capaces de resolver proyectos cartográficos.

Todas las unidades didácticas tienen sus correspondientes ejercicios de laboratorio que ayudan a la comprensión de los conceptos teóricos y su aplicación en la actividad profesional.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Métodos numéricos en fotogrametría. Introducción
2. Tema 2. Modelos numéricos utilizados en fotogrametría. Orientaciones
 - 2.1. Orientación relativa y absoluta: Principio, ecuaciones y aplicaciones
 - 2.2. Orientación externa: Principio, ecuaciones y aplicaciones
3. Tema 3. Registro y Procesamiento de Sensores Fotogramétricos
 - 3.1. Método Indirecto. Triangulación Aérea con datos GNSS e INS
 - 3.1.1. Introducción. Consideraciones técnicas ligadas al vuelo fotogramétrico y sistemas auxiliares empleados
 - 3.1.2. Modelos de ajuste con GNSS y/o INS
 - 3.1.3. Precisión de las coordenadas de los centro de proyección de una triangulación aérea
 - 3.2. Método Directo. Procesamiento de la señal LiDAR
 - 3.2.1. Modelo Matemático del Sistema LiDAR
 - 3.2.2. Modelo de Errores del Sistema LiDAR
 - 3.3. Método Combinado
4. Tema 4.- Diseño, proyecto y valoración de redes fotogramétricas
 - 4.1. Objetivo del proceso
 - 4.2. Planificación y ejecución del vuelo fotogramétrico. Apoyo de campo.

5. Tema 5.- Producción Cartográfica Fotogramétrica

5.1. Producción de modelos Digitales del Terreno por Métodos Directos e Indirectos

5.1.1. Producción con Métodos Indirectos. Correlación Fotogramétrica

5.1.2. Producción con Métodos Directos. LiDAR

5.2. Producción Automática de Ortofotografías

5.2.1. Procesos de generación de Ortofotografía y TRUE Orto

5.2.2. Generación de Ortomosaicos y compensación automática de color

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Métodos numéricos en fotogrametría. Introducción. Tema 2. Modelos numéricos utilizados en fotogrametría. Orientaciones Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Modelos numéricos utilizados en Fotogrametría. Orientaciones Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3. Registro y Procesamiento: Método Indirecto Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 1. Tema2: Orientaciones. Cálculo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
4	Tema 3. Registro y Procesamiento: Método Indirecto Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 2.TA GNSS-INS: Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
5	Práctica 2.TA GNSS-INS: Tema 3 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Análisis de resultados P1 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Análisis de resultados P1 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
6	Práctica 2.TA GNSS-INS: Tema 3 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

7	Tema 3. Registro y Procesamiento: Método Directo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 2.TA GNSS-INS: Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
8	Tema 3. Registro y Procesamiento: Método Directo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 2.TA GNSS-INS: Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
9	Tema 4. Diseño, proyecto y valoración de redes fotogramétricas Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Tema 5. Producción automatizada de MDT. Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis Resultados P2 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Análisis de resultados P2 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
10	Tema 5. Producción automatizada de MDT. Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis Resultados P3 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba Evaluación Continua Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de Evaluación Continua: Temas 1, 2 y 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Análisis de resultados P3 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
11	Práctica 4.MDT Automático. Tema5 Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	Práctica 4.MDT Automático. Tema5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Práctica 5.LiDAR. Tema5 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Análisis Resultados P4			Análisis de resultados P4 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15

	Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
13	Tema 5. Producción automatizada de Ortofotografía Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis Resultados P5 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Práctica 5.LiDAR. Tema5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Análisis de resultados P5 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
14	Práctica 6.Ortofotografía Tema5 Duración: 03:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Análisis Resultados P6 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Análisis de resultados P6 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
15	Prueba Evaluación Continua Tems 4 y 5 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Evaluación Conjunta de Prácticas. Es obligatorio la presentación de las prácticas para acceder a este examen. Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación continua Tems 4 y 5 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Evaluación Conjunta de Prácticas. Es obligatorio la presentación de las Prácticas para acceder a este examen PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
16				Examen Evaluación Ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Examen Prácticas Ordinaria EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 03:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Análisis de resultados P1	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	CT1 CT2
9	Análisis de resultados P2	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	CT1 CT2
10	Prueba de Evaluación Continua: Temas 1, 2 y 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CT1 CT2 12GM-CG5
10	Análisis de resultados P3	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	CT1 CT2
12	Análisis de resultados P4	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	CT9 CT1 CT2
13	Análisis de resultados P5	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	CT9 CT1 CT2
14	Análisis de resultados P6	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:15	10%	5 / 10	CT1 CT2
15	Prueba de evaluación continua Temas 4 y 5	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CT10 CT1 CT2 12GM-CG5

15	Evaluación Conjunta de Prácticas. Es obligatorio la presentación de las Prácticas para acceder a este examen	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:15	%	5 / 10	CT1 CT10
----	---	--	------------	-------	---	--------	-------------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen Evaluación Ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CT10 CT1
16	Examen Prácticas Ordinaria	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CT9 CT10 CT2 12GM-CG5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	50%	5 / 10	CT9 CT10 CT2 12GM-CG5
Examen teórico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CT1 CT2

7.2. Criterios de evaluación

- La asistencia a clase de prácticas es obligatoria. La no asistencia sin justificación de un 10% de las clases de prácticas supondrá el suspenso de la parte de prácticas en evaluación progresiva y el paso de alumno a Evaluación Global de Prácticas.
- Todas las actividades evaluables especificadas en la tabla del apartado anterior (evaluación sumativa) son de carácter obligatorio.
- La nota de la asignatura se calcula según los pesos fijados en dicha tabla. Se considera superada la asignatura con una nota mayor o igual a 5 sobre 0, habiendo obtenido en cada parte al menos un 4 para calcular la nota final.
- Las fechas de publicación de notas y revisión se notificarán en el momento de la correspondiente prueba. Se realizarán pruebas objetivas y entregas de ejercicio.
- Es obligatoria la presentación de todas las prácticas para aprobar la asignatura.
- La fecha de la Evaluación Conjunta de Prácticas se coordinará con el profesor. Es una actividad obligatoria.
- La calificación del trabajo individual se realizará después de la exposición del mismo en base a la entrega y exposición realizada.
- En la convocatoria extraordinaria de Julio se realizará un único examen teórico de toda la asignatura y un examen de prácticas.
- Dentro de la asignatura se contempla la asistencia a una charla impartida por profesionales del sector (Geocharla). Para poder optar a la evaluación progresiva será necesaria la asistencia a esta actividad.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Wolf, P.R., Dewitt B.A. (2000). Elements of Photogrammetry with Applications in GIS. McGraw Hill, 608p.	Bibliografía	

Mikhail, E.M., Bethel J.S., McGlone, J.C. (2001). Introduction to Modern Photogrammetry. John Wiley and Sons, Inc, 479 p.	Bibliografía	
Lerma, J.L (2002). Fotogrametría Moderna: Analítica y Digital.	Bibliografía	
Krauss, K. (2007). Photogrammetry: Geometry from images and Laser scans.	Bibliografía	
Schenk, T. (2002). Fotogrametría Digital.	Bibliografía	
Sanda, R. (2010). Digital Airborne Camera.	Bibliografía	
Shan, J. ,Toth, C.K. (2009). Topographic Laser Ranging and Scanning.	Bibliografía	
Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección (Contiene numerosos enlaces a otras páginas de interés) http://www.secft.org/secft,15,9,enlaces.html	Recursos web	
Software: DIGI21, Taller Fotogramétrico, etc.	Equipamiento	
Hardware: PC, gafas pasivas para observación estereoscópica	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS11 y ODS13